

1. Ποιο ΔΕΝ είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των CDN (Content Delivery Networks);

A. Βελτίωση χρόνου «φόρτωσης» περιεχομένου.

B. Μείωση «κόστους» από τη συντήρηση «πλούσιων» ζευξέων.

Γ. Μείωση απαιτούμενου χρόνου για την μετάφραση DNS.

Δ. Αύξηση «διαθεσιμότητας» περιεχομένου.

2. Αναγνωρίστε τη σωστή σειρά με την οποία συμβαίνουν οι παρακάτω ενέργειες στην αλληλεπίδραση ανάμεσα σε έναν φυλλομετρητή (web browser) κι έναν εξυπηρέτη (web server).

1. Ο φυλλομετρητής αιτείται μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον HTTP.

2. Ο φυλλομετρητής εγκαθιστά μία σύνδεση TCP με τον εξυπηρέτη.

3. Ο εξυπηρέτης στέλνει την σελίδα που αιτήθηκε χρησιμοποιώντας το HTTP.

4. Ο φυλλομετρητής επιλύει το όνομα του domain χρησιμοποιώντας το DNS.

A. 2,4,1,3

B. 1,2,3,4

Γ. 4,1,2,3

Δ. 4,2,1,3

3. Στη διοχέτευση (pipeline) στο HTTP:

A. Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία ουρά σε μία σύνδεση TCP.

B. Πολλαπλές αιτήσεις δεν μπορούν να στέλνονται σε μία σύνδεση TCP.

Γ. Πολλαπλές αιτήσεις στέλνονται σε μία σύνδεση TCP χωρίς να υπάρχει αναμονή για τις απαντήσεις τους.

Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

4. Τι από τα παρακάτω δεν είναι σωστό για την προσωρινή αποθήκευση ιστού (web caching):

A. Δεν έχει το δικό της δίσκο για αποθήκευση.

B. Μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως εξυπηρέτης όσο και ως πελάτης.

Γ. Μπορεί να μειώσει το χρόνο απόκρισης.

Δ. Περιέχει αντίγραφα των αντικειμένων που ζητήθηκαν πιο πρόσφατα.

5. Από τι εξαρτάται κυρίως η καθυστέρηση επεξεργασίας;

A. Απόσταση μεταξύ κόμβων

B. Ισχύς CPU και ταχύτητα αναζήτησης στον πίνακα δρομολόγησης

Γ. Μήκος καλωδίου

Δ. Bandwidth (εύρος ζώνης) σύνδεσης

6. Ποια καθυστέρηση επηρεάζεται περισσότερο από το μήκος του πακέτου;

A. Καθυστέρηση επεξεργασίας

B. Καθυστέρηση διάδοσης

Γ. Καθυστέρηση μετάδοσης

Δ. Όλες εξίσου

7. Το TCP εφαρμόζει ταχεία επαναμετάδοση (fast retransmit) σε ένα πακέτο όταν

A. Λαμβάνει τρία διπλότυπα ACKs

B. Ο timer του συγκεκριμένου segment έχει λήξει

Γ. Υπολογίζει ιδιαίτερα μεγάλο RTT

Δ. Το segment (πακέτο) φέρει την ένδειξη urgent στην κεφαλίδα του

8. Θεωρήστε τον έλεγχο συμφόρησης στο TCP. Όταν ο timer λήξει στον πομπό τότε το κατώφλι (threshold) τίθεται

στη προηγούμενη τιμή του

στο $\frac{1}{4}$ της προηγούμενης τιμής του

Δ. Σε όλους του δρομολογητές στο μονοπάτι ανάμεσα στον υπολογιστή ο οποίος προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία υπολογιστή που την αιτείται.

16. Ένας πελάτης φέρνει μια ιστοσελίδα από τον εξυπηρέτη A μέσω παραμένουσας (persistent) TCP σύνδεσης. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει 2 εικόνες στο εξυπηρέτη A, και 5 pdf αρχεία που βρίσκονται στον εξυπηρέτη B ο οποίος τρέχει μόνο το HTTP/1.0 (μη παραμένουσες συνδέσεις). Υποθέστε ότι δεν γίνεται χρήση διοχέτευσης (pipelining), ούτε παράλληλων συνδέσεων. Αναφέρατε τον αριθμό των TCP συνδέσεων που γίνονται από τον πελάτη:

- A. 1 στον εξυπηρέτη A.
- B. 1 στον εξυπηρέτη A και 1 στον εξυπηρέτη B.
- ☒ Γ. 1 στον εξυπηρέτη A και 5 στον εξυπηρέτη B.
- Δ. 2 στον εξυπηρέτη A και 5 στον εξυπηρέτη B.

17. Τρεις υπολογιστές, A, B, και C, χρησιμοποιούν τον ίδιο τοπικό εξυπηρέτη DNS (local DNS server). Ο A ρωτάει για τον `www.nicta.edu.au`, ο B ρωτάει για τον `www.umass.edu`, και ο C ρωτάει για τον `www.cs.umass.edu`. Υποθέστε ότι ο τοπικός εξυπηρέτης αποθηκεύει προσωρινά (caches) τις απαντήσεις, ξεκινώντας με άδεια μνήμη (cache), και ότι κάθε επίπεδο της ιεραρχίας ονομάτων εξυπηρετείται από έναν διαφορετικό εξυπηρέτη DNS. Πόσα ερωτήματα (queries) DNS στέλνει ο τοπικός εξυπηρέτης DNS (μέθοδος επαναληπτικών ερωτημάτων);

A. Εξαρτάται από τη σειρά των ερωτημάτων

☒ B. 9

Γ. 8

Δ. 10

18. Επιλέξτε τι ισχύει αναφορικά με το DASH

- A. Το DASH είναι πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς πολυμέσων συνεχούς ροής.
- B. Το DASH κωδικοποιεί κάθε κομμάτι του αρχείου βίντεο με συγκεκριμένο ρυθμό, αλλά ο ρυθμός αυτός είναι εν γένει διαφορετικός για διαφορετικά κομμάτια.
- Γ. Ο εξυπηρέτης DASH επιλέγει για κάθε πελάτη τις καλύτερες διευθύνσεις URL για κάθε κομμάτι, έτσι ώστε ο πελάτης να έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσίας.
- Δ. Κανένα από τα παραπάνω.

19. Τι ισχύει από τα παρακάτω αναφορικά με την απόδοση (δηλαδή, την καλύτερη χρήση της χωρητικότητας μετάδοσης του δικτύου) των πρωτοκόλλων επαναμετάδοσης;

- A. Το Stop and Wait είναι πάντα λιγότερο αποδοτικό από το Go Back N για $N > 2$.
- B. Το Selective Repeat μπορεί να πετύχει υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης από το Go Back N.
- Γ. Το Go Back N είναι πιο πολύπλοκο από το Selective Repeat.
- Δ. Δεν ισχύει καμία από τις προτάσεις.

20. Είναι δυνατόν να έχουμε αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων μιας εφαρμογής που λαμβάνει υπηρεσίες επιπέδου μεταφοράς με το πρωτόκολλο UDP;

☒ A. Ναι, με ενσωμάτωση της αξιοπιστίας μέσα στην ίδια την εφαρμογή.

B. Όχι, δεν είναι δυνατόν.

Γ. Μόνο όταν το υποκείμενο δίκτυο είναι αξιόπιστο.

Δ. Εξαρτάται από το είδος της εφαρμογής.

21. Ένας δρομολογητής έχει τις εξής καταχωρίσεις στον πίνακα προώθησής του:

Διεύθυνση/Μάσκα Επόμενο άλμα

135.0.0.0/8 Διεπαφή A

135.46.0.0/16 Διεπαφή B

135.46.12.0/23 Διεπαφή C

135.46.14.0/29 Διεπαφή D

Στον δρομολογητή φτάνει ένα πακέτο με διεύθυνση IP προορισμού 135.46.14.150. Προς τα πού θα προωθηθεί;

A. Διεπαφή A

B. Διεπαφή B

C. Διεπαφή C

D. Διεπαφή D

22. Ο κύριος σκοπός του NAT (Network Address Translation) αφορά:

- A. Στην κρυπτογράφηση των IP δεδομενογραμμάτων για λόγους ασφάλειας.
- B. Στην αυτόματη ανάθεση IP διευθύνσεων σε τερματικά.
- Γ. Στην αντιστοίχιση δημόσιων IP διευθύνσεων σε ιδιωτικές.
- Δ. Στην ταχύτερη δρομολόγηση των πακέτων.

23. Ο αλγόριθμος του Dijkstra βρίσκει τα συντομότερα μονοπάτια προς όλους τους προορισμούς του δικτύου από έναν δεδομένο κόμβο πηγή. Με ποια σειρά βρίσκονται τα συντομότερα μονοπάτια καθώς τρέχει ο αλγόριθμος;

- A. Οι προορισμοί που είναι σε μικρότερη απόσταση από την πηγή βρίσκονται πρώτοι.
- B. Οι προορισμοί που είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από την πηγή βρίσκονται πρώτοι.
- Γ. Οι προορισμοί που έχουν τα μονοπάτια ελάχιστου κόστους από όλα τα δυνατά ζεύγη πηγών και προορισμών βρίσκονται πρώτοι.
- Δ. Οι προορισμοί που απέχουν τα λιγότερα «άλματα» από την πηγή βρίσκονται πρώτοι.

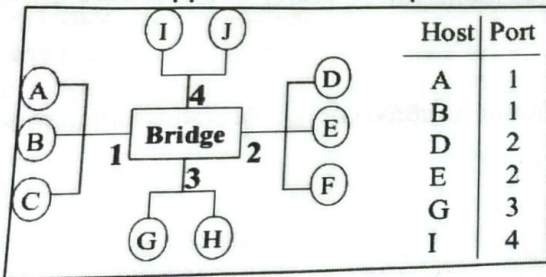
24. Αυτή η ερώτηση αφορά στην λειτουργία του αλγορίθμου δρομολόγησης διανύσματος απόστασης (distance vector). Ας υποθέσουμε ότι ένας δρομολογητής A είναι συνδεδεμένος με έναν δρομολογητή B μέσω ενός συνδέσμου κόστους 3, και συνδέεται με ένα δρομολογητή Γ με έναν σύνδεσμο κόστους 1. Ο A δέχεται ένα διάνυσμα απόστασης (2, 0, 3, 5) από τον B που περιέχει τα κόστη προς τους προορισμούς A, B, Γ και Δ, με αυτή τη σειρά. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ο B μπορεί να φτάσει τον Δ με κόστος 5. Ο A δέχεται επίσης ένα διάνυσμα απόστασης από τον Γ που είναι (3, 1, 0, 2). Ποιο είναι το επόμενο διάνυσμα απόστασης που υπολογίζει ο A και στέλνει στους γείτονές του;

- A. (2, 0, 3, 5)
- B. (2, 1, 2, 4)
- Γ. (0, 2, 1, 3)
- Δ. (0, 3, 4, 5)

25. Πώς ένας υπολογιστής συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο Ethernet βρίσκει την Ethernet διεύθυνση προς την οποία θα προωθήσει ένα πλαίσιο;

- A. Συμβουλευτείται τον πίνακα δρομολόγησης.
- B. Ρωτάει τον τοπικό εξυπηρετητή.
- Γ. Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ARP.
- Δ. Από το ευρετήριο διευθύνσεων Ethernet του τοπικού δρομολογητή.

26. Έστω η τοπολογία διασύνδεσης με μεταγωγό επιπέδου ζεύξης (Ethernet switch/bridge) που διακρίνεται Δεδομένου του πίνακα μεταγωγής του σχήματος (Host | Port - το switch έχει αποθηκεύσει την αντιστοίχιση θύρας με την Ethernet διεύθυνση (Host) του κόμβου που βρίσκεται σε αυτή) υποθέτουμε ότι ο κόμβος A θέλει να μετασπείρει το πλαίσιο στον κόμβο H. Τι από τα παρακάτω θα πραγματοποιηθεί μόλις το πλαίσιο του A φθάσει στον μεταγωγό;



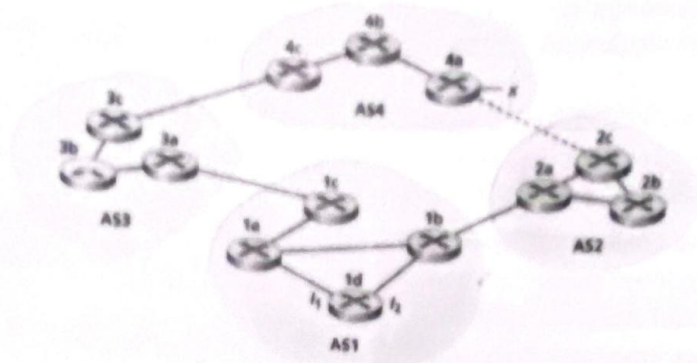
- A. Ο μεταγωγός θα απορρίψει το πλαίσιο.
- B. Ο μεταγωγός θα προωθήσει το πλαίσιο προς όλες τις θύρες.
- Γ. Ο μεταγωγός θα προωθήσει το πλαίσιο προς τις θύρες 2, 3 και 4.
- Δ. Ο μεταγωγός θα προωθήσει το πλαίσιο προς την θύρα 3.

27. 32 χρήστες μοιράζονται μία ζεύξη 2048 Mbps χρησιμοποιώντας πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM). Πόσο εύρος ζώνης λαμβάνει ο κάθε χρήστης;

- A. 2048 Mbps για 1/32 sec.
- B. Περισσότερο από 2048/32 Mbps λόγω στατιστικής πολυπλεξίας.
- Γ. 2048/32 Mbps για όλη τη διάρκεια.
- Δ. 2048/32 Mbps για 1/32 sec.

28. Θεωρείστε το δίκτυο που φαίνεται παρακάτω. Θεωρείστε ότι τα αυτόνομα συστήματα AS3 και AS2 χρησιμοποιούν τον αλγόριθμο OSPF ως πρωτόκολλο δρομολόγησης ενδο-αυτόνομης περιοχής (εσωτερικό). Υποθέστε ότι το AS1 και το AS4

τρέχουν το πρωτόκολλο RIP ως πρωτόκολλο δρομολόγησης ενδο-αυτόνομης περιοχής (εσωτερικό). Το eBGP και το iBGP χρησιμοποιούνται ως το πρωτόκολλο δρομολόγησης δι-αυτόνομης περιοχής. Αρχικά, υποθέστε ότι δεν υπάρχει φυσική ζεύξη ανάμεσα στο AS2 και το AS4 (φαίνεται ως διακεκομμένη γραμμή).



α. Ο δρομολογητής 3c μαθαίνει για το δίκτυο-πρόθεμα x από το πρωτόκολλο: OSPF, RIP, eBGP, ή iBGP;

- A. OSPF.
- B. RIP.
- Γ. eBGP.
- Δ. iBGP.

29. (Συνέχεια) β. Από ποιο πρωτόκολλο μαθαίνει ο δρομολογητής 3a για το x ;

- A. OSPF.
- B. RIP.
- Γ. eBGP.
- Δ. iBGP.

30. (Συνέχεια) γ. Από ποιο πρωτόκολλο μαθαίνει ο δρομολογητής 1c για το x ;

- A. OSPF.
- B. RIP.
- Γ. eBGP.
- Δ. iBGP.

31. (Συνέχεια) δ. Από ποιο πρωτόκολλο μαθαίνει ο δρομολογητής 4c για το x ;

- A. OSPF.
- B. RIP.
- Γ. eBGP.
- Δ. iBGP.

32. (Συνέχεια) Αναφερόμενοι στο παραπάνω σχήμα, με το που ο δρομολογητής 1d (που έχει καταχωρημένο στον πίνακα προώθησής του ότι με κόστος I_1 φτάνει στον κόμβο 1c και με κόστος I_2 στον κόμβο 1b) μαθαίνει για το δικτυακό πρόθεμα x

- A. θα προσθέσει μια εγγραφή (πρόθεμα x , κόστος I_1) στον πίνακα προώθησής του.
- B. θα προσθέσει μια εγγραφή (πρόθεμα x , κόστος I_2) στον πίνακα προώθησής του.
- Γ. θα υπολογίσει εκ νέου το κόστος I_1 .
- Δ. θα υπολογίσει εκ νέου το κόστος I_2 .

33. (Συνέχεια) Τώρα υποθέστε ότι υπάρχει μια φυσική ζεύξη ανάμεσα στο AS2 και το AS4 (η διακεκομμένη γραμμή). Υποθέστε ότι ο δρομολογητής 1d μαθαίνει ότι το x είναι προσβάσιμο μέσω του AS2 όπως επίσης και μέσω του AS3. Ο δρομολογητής 1d

- A. θα προσθέσει μια εγγραφή (πρόθεμα x , κόστος I_1) στον πίνακα προώθησής του.
- B. θα προσθέσει μια εγγραφή (πρόθεμα x , κόστος I_2) στον πίνακα προώθησής του.
- Γ. θα υπολογίσει εκ νέου το κόστος I_1 .
- Δ. θα υπολογίσει εκ νέου το κόστος I_2 .

34. Το πρωτόκολλο DHCP

- A. Επιτρέπει στο χρήστη να χρησιμοποιεί τη μόνιμή του διεύθυνση καθώς μετακινείται.
- B. Υλοποιείται στο επίπεδο δικτύου.

Γ. Ανήκει στην κατηγορία πρωτοκόλλων «πελάτη-εξυπηρετή»

Δ. Επιτρέπει σε ένα κινητό χρήστη να διατηρεί ενεργές συνδέσεις ενώ μετακινείται ανάμεσα σε διαφορετικά δίκτυα

35. Η πληροφορία που μεταδίδει ένας κόμβος στους άμεσους γείτονές του στον αλγόριθμο δρομολόγησης διανύσματος απόστασης (distance vector) αφορά στο

Α. Νέο ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό και την ταυτότητα του άμεσου γείτονα μέσω του οποίου επιτυγχάνεται

Β. Ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό

☒ Γ. Κόστος των συνδέσεων του κόμβου προς τους άμεσους γείτονές του

Δ. Νέο ελάχιστο κόστος από τον κόμβο προς κάποιο προορισμό

36. Οι παρακάτω προτάσεις αφορούν στη λειτουργικότητα ενός παραδοσιακού δρομολογητή.

Α. Αλλάζει την κεφαλίδα του επιπέδου Δικτύου σε κάθε πακέτο που προωθεί σε επόμενο κόμβο.

Β. Υπάρχει απώλεια πακέτων μόνο στις θύρες εξόδου.

Γ. Ο χρονοπρογραμματισμός των πακέτων μειώνει την καθυστέρηση μεταγωγής όλων των πακέτων.

Δ. Κανένα από τα υπόλοιπα.

37. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής;

☒ Α. Τα switches (μεταγωγείς επιπέδου ζεύξης) προωθούν πακέτα με βάση την Ethernet διεύθυνση του προορισμού που εγγράφεται στο πακέτο.

Β. Τα switches (μεταγωγείς επιπέδου ζεύξης) προωθούν πακέτα με βάση την IP διεύθυνση του προορισμού.

Γ. Τα switches (μεταγωγείς επιπέδου ζεύξης) προωθούν πακέτα με βάση τη θύρα από την οποία έλαβαν το πακέτο.

Δ. Τα switches (μεταγωγείς επιπέδου ζεύξης) προωθούν πακέτα με βάση τη συντομότερη διαδρομή προς τον προορισμό.

38. Ποια είναι μια πιθανή αδυναμία (disadvantage) του Software Defined Network;

Α. Δυσκολία παρακολούθησης.

☒ Β. Εξάρτηση από τον κεντρικό ελεγκτή (controller).

Γ. Αδυναμία προγραμματισμού.

Δ. Έλλειψη διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs).

39. Ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί το ICMP για να μεταφέρει τα μηνύματά του;

Α. TCP

Β. UDP

☒ Γ. IP

Δ. ARP

40. Ποια είναι η κύρια λειτουργία του SDN ελεγκτή;

Α. Να αποθηκεύει δεδομένα

Β. Να διαχειρίζεται το hardware των εξυπηρετητών

Γ. Να παίρνει αποφάσεις δρομολόγησης και να ελέγχει το δίκτυο

Δ. Να εκτελεί εφαρμογές χρηστών